UniPlan:
Planificador de horarios universitarios

Nicolás Rivera, Gabriel Chaves, Fabricio Cartín, Franyeri Fallas, Sebastián González

Universidad Fidélitas

San José, Costa Rica

privera60090@ufide.ac.cr

gchaves20780@ufide.ac.cr

sgonzalez70322@ufide.ac.cr

nfranyeri60116@ufide.ac.cr

fcartin90284@ufide.ac.cr

I. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Desarrollar un sistema web que permita a los estudiantes universitarios organizar y planificar sus horarios académicos de forma estructurada, considerando requisitos y corequisitos de los cursos, con el fin de facilitar la toma de decisiones y evitar conflictos en su carga académica.

B. Objetivos Específicos

1. Diseñar un módulo que permita visualizar las carreras y sus respectivos planes de estudio organizados por cuatrimestres.
2. Implementar una funcionalidad que valide automáticamente los requisitos y corequisitos de cada curso antes de permitir su selección.
3. Permitir al estudiante planificar varios cuatrimestres consecutivos, desbloqueando el siguiente una vez completada la selección del actual.

II. HISTORIAS DE USUARIO

HU-001: Gestión de Cuenta (Registro e Inicio de Sesión)

Como estudiante del sistema de planificación académica

Quiero registrarme e iniciar sesión en la plataforma

Para almacenar mi progreso académico y mis periodos lectivos planificados

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro exitoso

• Given que el estudiante no posee una cuenta registrada

• When completa el formulario de registro con datos válidos

• Then el sistema crea la cuenta y retorna código HTTP 201 (Created)

Escenario 2: Inicio de sesión exitoso

• Given que el estudiante posee una cuenta registrada

• When ingresa credenciales válidas

• Then el sistema autentica al usuario y retorna código HTTP 200 (OK)

Escenario 3: Credenciales inválidas

• Given que el estudiante ingresa credenciales incorrectas

• When intenta iniciar sesión

• Then el sistema retorna código HTTP 401 (Unauthorized)

HU-002: Seleccionar Programa Académico

Como estudiante autenticado

Quiero seleccionar mi programa académico

Para visualizar exclusivamente las asignaturas correspondientes a mi plan de estudios

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Selección exitosa

• Given que el estudiante ha iniciado sesión

• When selecciona un programa académico válido

• Then el sistema guarda la selección y muestra únicamente las asignaturas asociadas al programa seleccionado

HU-003: Consultar Avance Curricular

Como estudiante autenticado

Quiero consultar mi avance curricular (asignaturas aprobadas y pendientes)

Para identificar los requisitos restantes para completar mi carrera

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Consulta exitosa

• Given que el estudiante tiene asignaturas registradas

• When solicita su avance curricular

• Then el sistema retorna código HTTP 200 (OK) y muestra el listado de asignaturas aprobadas y pendientes

HU-004: Visualizar Asignaturas por Periodo

Como estudiante autenticado

Quiero visualizar las asignaturas organizadas por periodo lectivo

Para comprender la secuencia recomendada del plan académico

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Consulta exitosa del plan académico

• Given que existe un plan académico configurado

• When el estudiante consulta las asignaturas

• Then el sistema retorna código HTTP 200 (OK) y muestra las asignaturas organizadas por periodo lectivo

HU-005: Consultar Requisitos y Correquisitos

Como estudiante autenticado

Quiero consultar los requisitos y correquisitos de cada asignatura

Para conocer las condiciones necesarias antes de matricularla

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Consulta exitosa de requisitos

• Given que la asignatura posee requisitos o correquisitos registrados

• When el estudiante consulta el detalle de la asignatura

• Then el sistema retorna código HTTP 200 (OK) y muestra los requisitos y correquisitos asociados

HU-006: Identificación de Asignaturas Bloqueadas

Como estudiante autenticado

Quiero que el sistema identifique las asignaturas bloqueadas según mi progreso académico

Para evitar selecciones inválidas

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Asignaturas bloqueadas correctamente

• Given que el estudiante no cumple los requisitos de una asignatura

• When visualiza el listado de asignaturas

• Then el sistema marca la asignatura como bloqueada e impide su selección

HU-007: Validación Automática de Requisitos y Correquisitos

Como estudiante autenticado

Quiero que la plataforma valide automáticamente el cumplimiento de requisitos y correquisitos

Para permitir únicamente la selección de asignaturas válidas

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Validación exitosa

• Given que el estudiante cumple los requisitos y correquisitos

• When intenta seleccionar la asignatura

• Then el sistema permite la selección y la registra en la planificación

Escenario 2: Validación fallida

• Given que el estudiante no cumple los requisitos o correquisitos

• When intenta seleccionar la asignatura

• Then el sistema bloquea la selección y retorna código HTTP 400 (Bad Request)

HU-008: Registrar Asignatura Aprobada

Como estudiante autenticado

Quiero registrar una asignatura como aprobada

Para habilitar automáticamente las asignaturas dependientes

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Registro exitoso

• Given que la asignatura existe en el plan académico

• When el estudiante la marca como aprobada

• Then el sistema actualiza su avance curricular y habilita las asignaturas dependientes

HU-009: Planificar Periodo Lectivo

Como estudiante autenticado

Quiero elaborar la planificación de mi periodo lectivo actual seleccionando un conjunto determinado de asignaturas

Para organizar mi carga académica

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Planificación exitosa

• Given que el periodo está habilitado

• When el estudiante selecciona asignaturas válidas

• Then el sistema guarda la planificación y retorna código HTTP 200 (OK)

HU-010: Habilitar Siguiente Periodo

Como estudiante autenticado

Quiero que, al finalizar la planificación de un periodo, el sistema habilite el siguiente

Para continuar la proyección académica de manera progresiva

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Habilitación automática del siguiente periodo

• Given que el periodo actual ha sido completado

• When el estudiante confirma la planificación

• Then el sistema habilita el siguiente periodo lectivo

HU-011: Modificar Planificación de Periodo

Como estudiante autenticado

Quiero modificar la planificación de un periodo ya configurado

Para ajustar mi selección de asignaturas cuando sea necesario

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Modificación exitosa

• Given que el periodo posee asignaturas registradas

• When el estudiante realiza cambios válidos

• Then el sistema actualiza la planificación y guarda los cambios

HU-012: Visualizar Línea de Tiempo Académica

Como estudiante autenticado

Quiero visualizar todos los periodos planificados en una línea de tiempo estructurada

Para tener una perspectiva integral de mi trayectoria académica

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Visualización correcta de periodos

• Given que existen periodos planificados

• When el estudiante accede a la vista general

• Then el sistema muestra una línea de tiempo estructurada con cada periodo y sus asignaturas

HU-013: Restablecer Planificación

Como estudiante autenticado

Quiero restablecer completamente mi planificación

Para reconstruir mi proyección académica desde cero

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Restablecimiento exitoso

• Given que existen periodos planificados

• When el estudiante confirma el restablecimiento

• Then el sistema elimina la planificación registrada y retorna código HTTP 200 (OK)

HU-014: Seleccionar Grupos y Franjas Horarias

Como estudiante autenticado

Quiero seleccionar grupos y franjas horarias disponibles de cada asignatura

Para estructurar un horario realista

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Selección exitosa de grupo

• Given que existen grupos disponibles para la asignatura

• When el estudiante selecciona un grupo válido

• Then el sistema registra la franja horaria en el horario del estudiante

HU-015: Detección de Conflictos de Horario

Como estudiante autenticado

Quiero que el sistema detecte conflictos de horario y notifique traslapes entre asignaturas

Para prevenir inconsistencias en mi horario

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Conflicto detectado

• Given que dos asignaturas poseen traslape en su franja horaria

• When el estudiante intenta agregarlas al mismo periodo

• Then el sistema detecta el conflicto y bloquea la acción

HU-016: Visualizar Horario Semanal

Como estudiante autenticado

Quiero visualizar mi horario semanal en una cuadrícula estructurada

Para facilitar su interpretación

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Visualización correcta del horario

• Given que existen asignaturas con franjas horarias registradas

• When el estudiante accede a la vista de horario

• Then el sistema muestra una cuadrícula semanal con las asignaturas ubicadas según día y hora

HU-017: Asignación de Colores por Asignatura

Como estudiante autenticado

Quiero que cada asignatura se represente mediante un color diferenciado

Para optimizar la identificación visual en el horario

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Colores asignados automáticamente

• Given que existen asignaturas en el horario

• When el sistema genera la vista semanal

• Then cada asignatura se muestra con un color diferenciado

HU-018: Personalizar Color de Asignatura

Como estudiante autenticado

Quiero personalizar el color asignado a cada curso

Para adaptar el horario a mis preferencias visuales

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Personalización exitosa

• Given que la asignatura posee un color asignado

• When el estudiante selecciona un nuevo color

• Then el sistema actualiza la configuración y refleja el cambio en el horario

HU-019: Almacenar Planificación y Horario

Como estudiante autenticado

Quiero almacenar mi planificación y horario

Para conservar mi configuración sin necesidad de reconstruirla en cada sesión

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Persistencia correcta

• Given que el estudiante ha configurado su planificación y horario

• When cierra sesión y vuelve a ingresar

• Then el sistema mantiene la información previamente guardada

HU-020: Exportar o Imprimir Horario

Como estudiante autenticado

Quiero exportar o imprimir mi horario en formato digital o físico

Para disponer de una copia externa

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Exportación exitosa

• Given que existe un horario configurado

• When el estudiante selecciona la opción de exportar o imprimir

• Then el sistema genera un archivo descargable o una vista imprimible

HU-021: Generar Versión Depurada para Impresión

Como estudiante autenticado

Quiero generar una versión depurada del horario, libre de elementos de interfaz

Para impresión formal

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Generación de versión limpia

• Given que el estudiante solicita la versión de impresión

• When el sistema genera la vista correspondiente

• Then se muestra el horario sin menús ni elementos interactivos

HU-022: Buscar Asignaturas

Como estudiante autenticado

Quiero buscar asignaturas por nombre o código

Para localizarlas de manera eficiente

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Búsqueda exitosa

• Given que existen asignaturas registradas

• When el estudiante ingresa un nombre o código válido

• Then el sistema retorna un listado filtrado con coincidencias

HU-023: Resumen de Créditos por Periodo

Como estudiante autenticado

Quiero visualizar un resumen de asignaturas y créditos por periodo

Para gestionar adecuadamente mi carga académica

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Visualización de resumen

• Given que existen asignaturas seleccionadas en un periodo

• When el estudiante consulta el resumen

• Then el sistema muestra la cantidad de asignaturas y el total de créditos acumulados

HU-024: Sugerencias de Asignaturas Habilitadas

Como estudiante autenticado

Quiero recibir sugerencias de asignaturas habilitadas según mi progreso

Para optimizar mi toma de decisiones académicas

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Sugerencias generadas correctamente

• Given que el estudiante posee avance curricular registrado

• When accede a la sección de sugerencias

• Then el sistema muestra asignaturas habilitadas que puede matricular según sus requisitos cumplidos

III. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

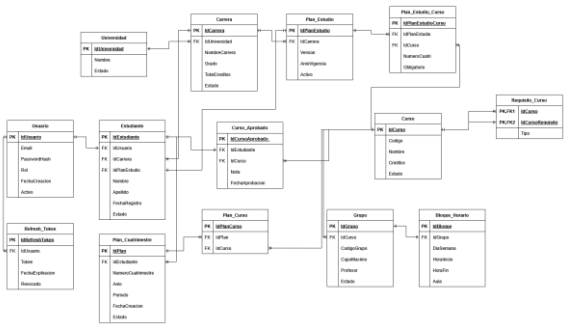


Fig. 1 Diagrama entidad-relación para la Base de Datos.

IV. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

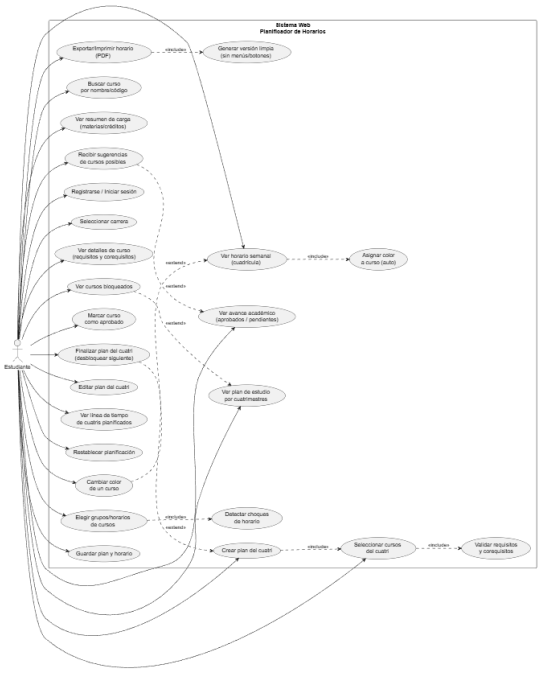
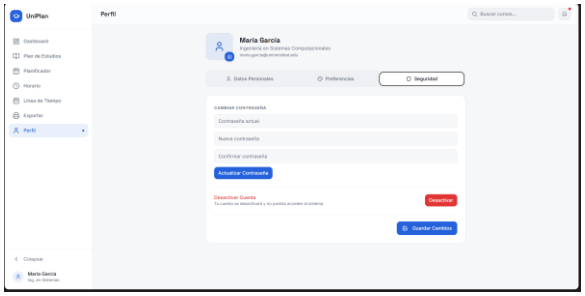
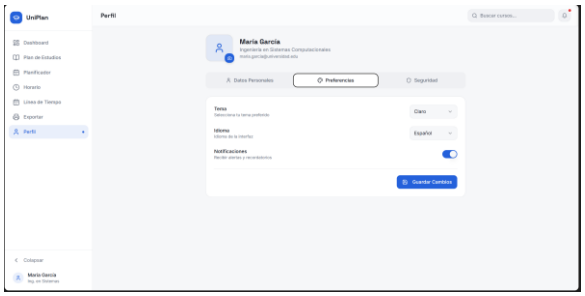
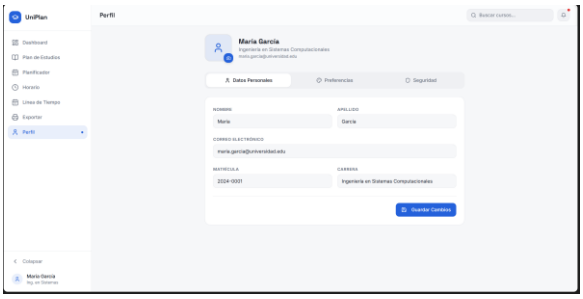


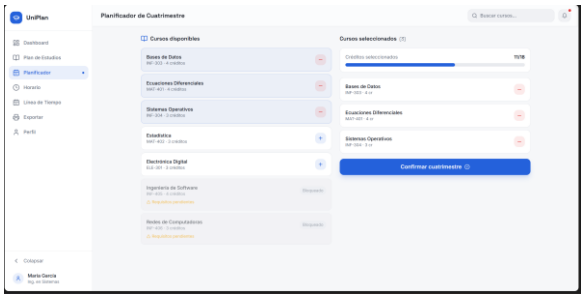
Fig. 2 Diagrama de Casos de Uso elaborado para el sistema.

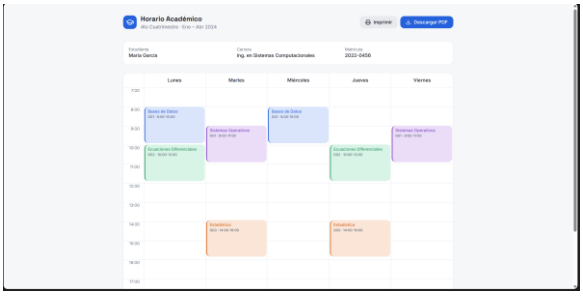
V. PROTOTIPO

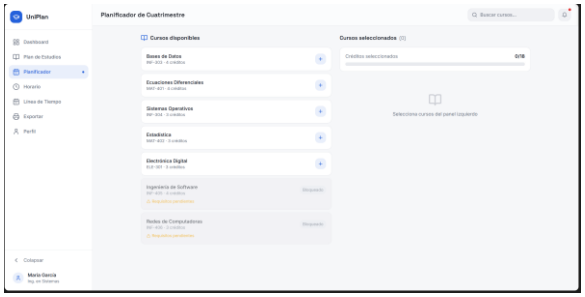


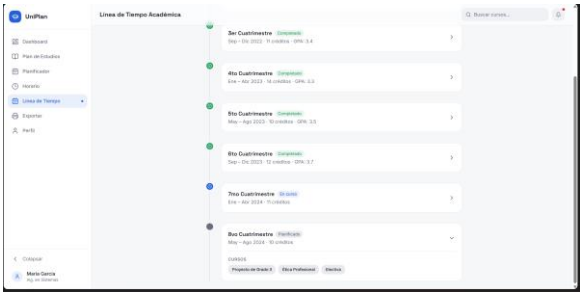


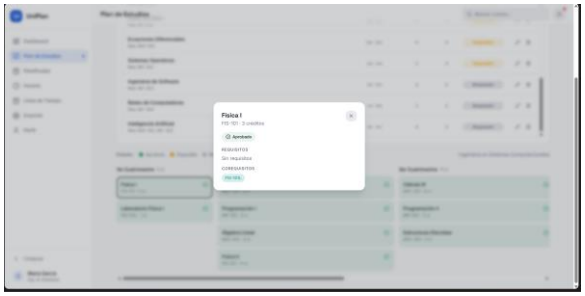

UniPlan
Perfil
Dashboard
Plan de Estudios
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
Colapsar
Mario García
Ing. en Sistemas
Buscar cursos...
María García
Ingeniería en Sistemas Computacionales
maria.garcia@universidad.edu
Datos Personales
Preferencias
Seguridad
NOMBRE
María
APELLIDO
García
CORREO ELECTRÓNICO
maria.garcia@universidad.edu
MATRÍCULA
2024-0001
CARRERA
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Guardar Cambios

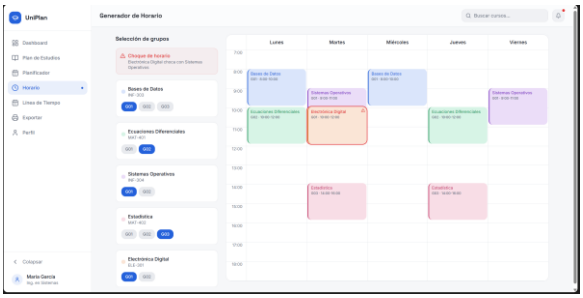

UniPlan
Planificador de Cuatrimestre
Dashboard
Plan de Estudios
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
Colapsar
Mario García
Ing. en Sistemas
Buscar cursos...
Cursos disponibles
Bases de Datos
INF-302 · 4 créditos
Ecuaciones Diferenciales
MAT-401 · 4 créditos
Sistemas Operativos
INF-304 · 3 créditos
Estadística
MAT-402 · 3 créditos
Electrónica Digital
ELE-301 · 3 créditos
Ingeniería de Software
INF-400 · 3 créditos
Requisitos pendientes
Redes de Computadoras
INF-400 · 3 créditos
Requisitos pendientes
Cursos seleccionados (3)
Créditos seleccionados
11/18
Bases de Datos
INF-302 · 4 u
Ecuaciones Diferenciales
MAT-401 · 4 u
Sistemas Operativos
INF-304 · 3 u
Confirmar cuatrimestre

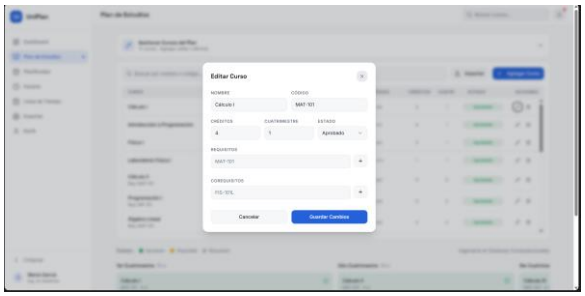

Horario Académico
4to Cuatrimestre · Ene – Abr 2024
Imprimir
Descargar PDF
Estudiante
María García
Carrera
Ing. en Sistemas Computacionales
Matrícula
2022-0456
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Bases de Datos
INF-302 · 8:00–10:00
Sistemas Operativos
INF-304 · 9:00–11:00
Ecuaciones Diferenciales
MAT-401 · 10:00–12:00
Estadística
MAT-402 · 14:00–16:00

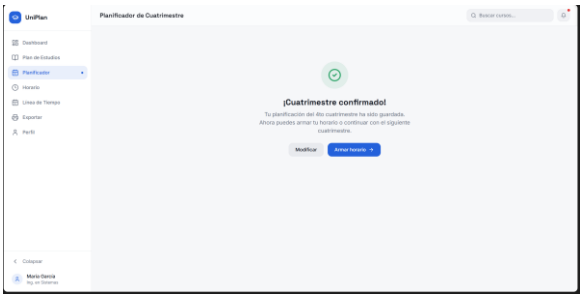

UniPlan
Planificador de Cuatrimestre
Dashboard
Plan de Estudios
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
Colapsar
Mario García
Ing. en Sistemas
Buscar cursos...
Cursos disponibles
Bases de Datos
INF-302 · 4 créditos
Ecuaciones Diferenciales
MAT-401 · 4 créditos
Sistemas Operativos
INF-304 · 3 créditos
Estadística
MAT-402 · 3 créditos
Electrónica Digital
ELE-301 · 3 créditos
Ingeniería de Software
INF-400 · 3 créditos
Requisitos pendientes
Redes de Computadoras
INF-400 · 3 créditos
Requisitos pendientes
Cursos seleccionados (0)
Créditos seleccionados
0/18
Selecciona cursos del panel izquierdo

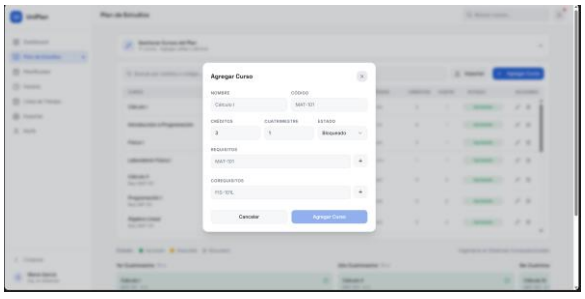

UniPlan
Línea de Tiempo Académica
Dashboard
Plan de Estudios
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
Colapsar
Mario García
Ing. en Sistemas
Buscar cursos...
3er Cuatrimestre
Completado
Sep – Dic 2022 · 11 créditos · GPA: 3.4
4to Cuatrimestre
Completado
Ene – Abr 2023 · 14 créditos · GPA: 3.3
5to Cuatrimestre
Completado
May – Ago 2023 · 10 créditos · GPA: 3.5
6to Cuatrimestre
Completado
Sep – Dic 2023 · 12 créditos · GPA: 3.7
7mo Cuatrimestre
En curso
Ene – Abr 2024 · 11 créditos
8vo Cuatrimestre
Planificado
May – Ago 2024 · 10 créditos
CURSOS
Proyecto de Grado II
Ética Profesional
Electiva

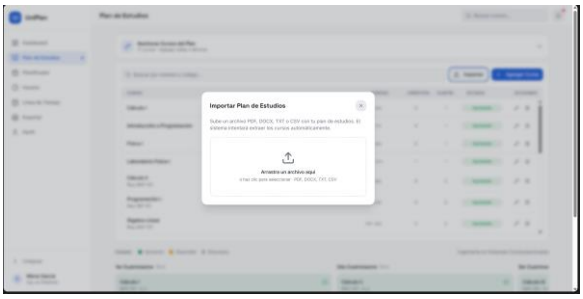

Física I
FIS-101 · 3 créditos
Aprobado
REQUISITOS
Sin requisitos
CORREQUISITOS
FIS-101L

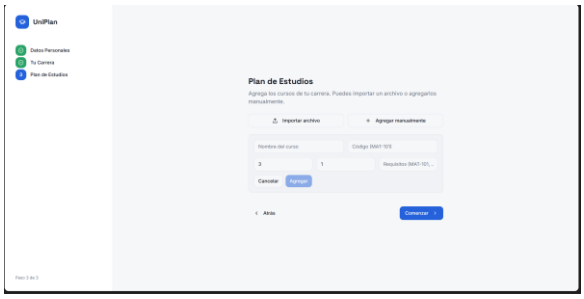

UniPlan
Generador de Horario
Dashboard
Plan de Estudios
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
Colapsar
Mario García
Ing. en Sistemas
Buscar cursos...
Selección de grupos
Choque de horario
Electrónica Digital choca con Sistemas Operativos
Bases de Datos
INF-302
001
002
Ecuaciones Diferenciales
MAT-401
003
004
Sistemas Operativos
INF-304
001
002
Estadística
MAT-402
001
003
Electrónica Digital
ELE-301
001
002
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Bases de Datos
INF-302 · 8:00–10:00
Sistemas Operativos
INF-304 · 9:00–11:00
Electrónica Digital
ELE-301 · 10:00–12:00
Ecuaciones Diferenciales
MAT-401 · 10:00–12:00
Estadística
MAT-402 · 14:00–16:00

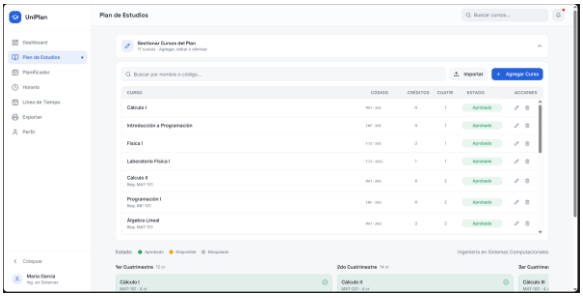

Editar Curso
NOMBRE
Cálculo I
CÓDIGO
MAT-101
CRÉDITOS
4
CUATRIMESTRE
1
ESTADO
Aprobado
REQUISITOS
MAT-101
CORREQUISITOS
FIS-101L
Cancelar
Guardar Cambios

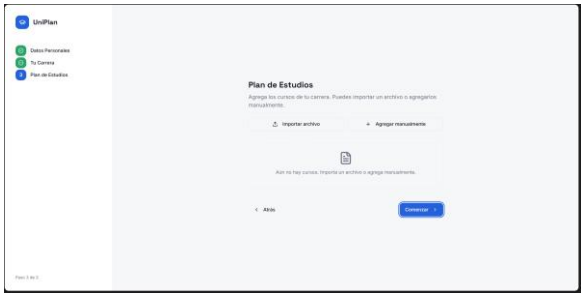

UniPlan
Planificador de Cuatrimestre
Dashboard
Plan de Estudios
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
Colapsar
Mario García
Ing. en Sistemas
Buscar cursos...
¡Cuatrimestre confirmado!
Tu planificación del 4to cuatrimestre ha sido guardada.
Ahora puedes armar tu horario o continuar con el siguiente cuatrimestre.
Modificar
Armar horario

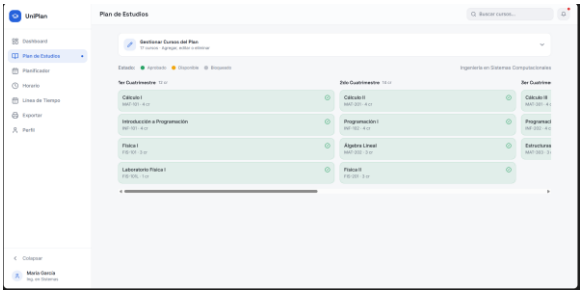

Agregar Curso
NOMBRE
Cálculo I
CÓDIGO
MAT-101
CRÉDITOS
3
CUATRIMESTRE
1
ESTADO
Bloqueado
REQUISITOS
MAT-101
CORREQUISITOS
FIS-101L
Cancelar
Agregar Curso

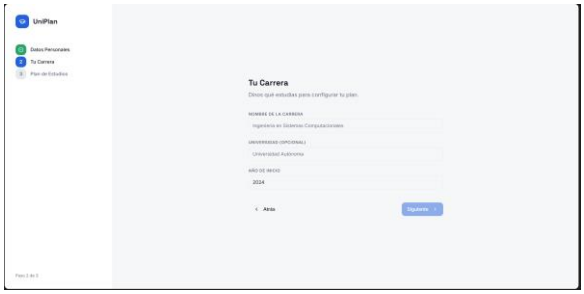

Importar Plan de Estudios
Arrastra un archivo aquí

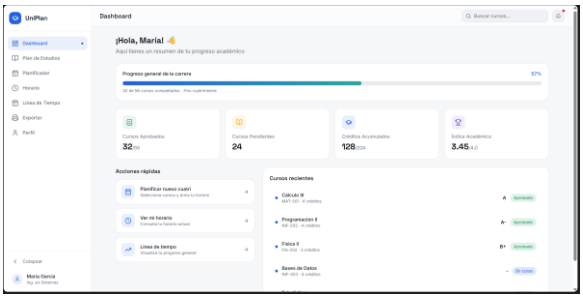

UniPlan
Datos Personales
Tu Carrera
Plan de Estudios
Importar archivo
Agregar manualmente
Cancelar
Agregar
Atrás
Comenzar

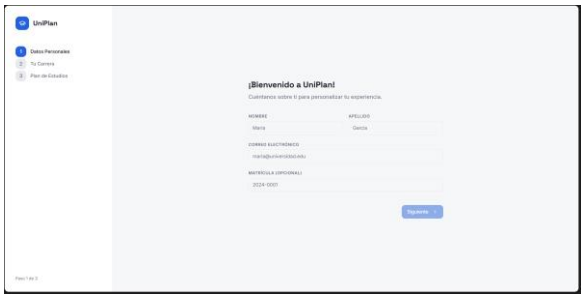

UniPlan
Plan de Estudios
Dashboard
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
Importar
Agregar Curso

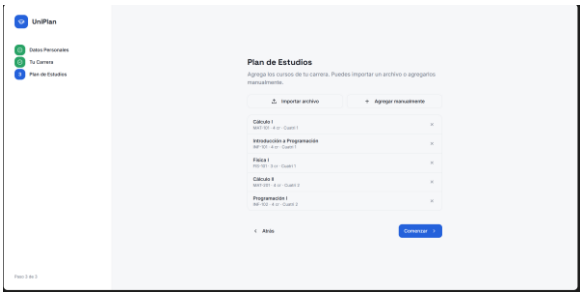

UniPlan
Datos Personales
Tu Carrera
Plan de Estudios
Importar archivo
Agregar manualmente
Aún no hay cursos. Importa un archivo o agrega manualmente.
Atrás
Comenzar

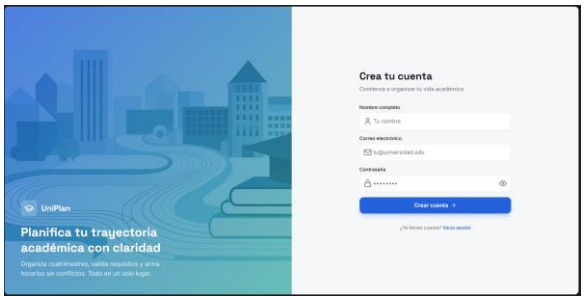

UniPlan
Plan de Estudios
Dashboard
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil


UniPlan
Datos Personales
Tu Carrera
Plan de Estudios
Tu Carrera
Atrás
Siguiente


UniPlan
Dashboard
Plan de Estudios
Planificador
Horario
Línea de Tiempo
Exportar
Perfil
¡Hola, María!
Progreso general de la carrera
Cursos Aprobados
Cursos Pendientes
Créditos Acumulados
Índice Académico
Acciones rápidas
Cursos recientes


UniPlan
Datos Personales
Tu Carrera
Plan de Estudios
¡Bienvenido a UniPlan!
Siguiente


UniPlan
Datos Personales
Tu Carrera
Plan de Estudios
Plan de Estudios
Importar archivo
Agregar manualmente
Atrás
Comenzar


UniPlan
Planifica tu trayectoria académica con claridad
Crea tu cuenta
Nombre completo
Correo electrónico
Contraseña
Crear cuenta

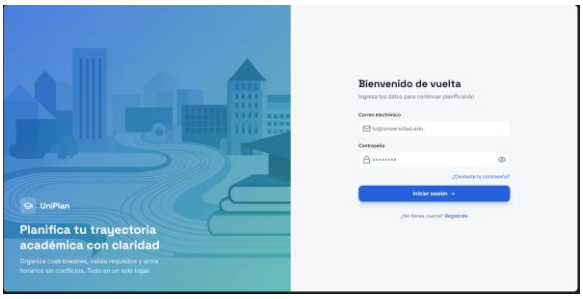


Fig. 3 Prototipo completo del sistema planificador.